AI 에이전트로 해녀의 안전과 소득을 지키다

김토끼 숨비 지킴이 · 해녀바당

조 이름 · 김토끼
이우진 · 이밀 · 백준한 · 박지후 · 이승현

동기

해녀는 산소통 없이 숨을 참고 바다에 들어가는 우리 바다의 문화유산입니다. 하지만 물질은 혼자 물속에서 작업하기에 위급한 순간을 아무도 모르고 지나칠 수 있습니다. 또 힘들게 잡은 해산물을 팔 방법이 부족합니다. 우리는 **AI 에이전트가 해녀 곁에서 먼저 살피고, 먼저 움직이는 앱**을 만들고 싶었습니다.

문제인식

- 제주 해녀 안전사고, 5년간 102건

사고 원인 (2020~2024년, 건)

심정지	38	37.3%
어지럼증	20	19.6%
기타	44	43.1%

80.4% 사고를 당한 해녀 중 70세 이상 고령 해녀의 비율

출처: 제주소방안전본부 집계 (경향신문, 2025.5.2 보도)

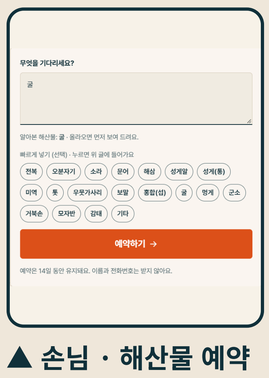
목표

- SDGs 실천

- **3** 건강과 웰빙
- **8** 양질의 일자리와 경제성장
- **14** 해양생태계 보전

- 기대효과

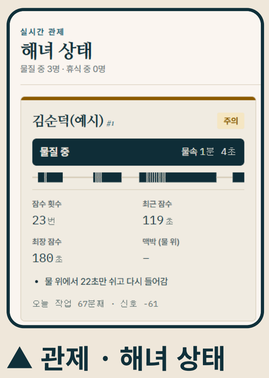
1. 위급 상황을 놓치지 않고 빠르게 신고
2. 위험한 바다에는 들어가지 않도록 미리 안내
3. 사진·음성만으로 판매 → 해녀 소득 증대 기대
4. 해녀 문화를 다음 세대로 이어 감



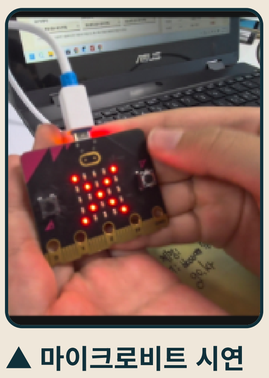
▲ 손님 · 해산물 예약



▲ 해녀 · AI 사진 판별



▲ 관제 · 해녀 상태



▲ 마이크로비트 시연

제작과정 · 시스템 구성

해녀 마이크로비트 맥박·체온·충격 SOS 버튼 ▶ **수신기** 라디오 신호로 입수·복귀 감지 ▶ **웹앱 관제** 해녀별 카드 주의·위험·위급 경보 ▶ **AI 에이전트** 스스로 판단 안내·신고·알림

함께 쓰는 데이터 · 국립해양조사원 실측 수온 · 기상청 해상예보 파고 · aT 수산물 시세 · Gemini AI (사진 판별·글쓰기)

숨비 지킴이 · 에이전트 AI

해녀의 안전

가장 중요한 기능 **① 위급 상황 · SOS 자동 신고**

위급 상황 감지 오래 안 올라옴 / 충격 후 20초 무동작 ▶ **"괜찮으세요?"** AI가 해녀에게 확인 신호를 보내고 응답을 기다림 ▶ **응답 있음** → 신고 취소 / **응답 없음** → AI 에이전트가 122·119 신고

SOS 해녀가 SOS 신호를 보내면 확인 절차 없이 **바로 신고**

※ 신고 시간 판단은 규칙으로 처리해 AI가 느려도 신고가 늦어지지 않음 · 대회 시연에서는 모의 신고 화면으로 보여 줌

② 물질 전 바다 확인

물질하기 전 **지역별 수온과 파도 높이**를 미리 확인하고 물질 장소를 **추천 또는 비추천**합니다.

추천	파고 2.5m 미만
주의	파고 2.5m 이상
비추천	파고 3m 이상

③ 해녀 상태 실시간 점검

잠수 시간 · 맥박 · 체온 · 충격을 계속 살피고, 위험해지면 먼저 **"쉬러 나오세요"** 신호를 보냅니다.

주의	물속 90초
위험	물속 150초 · 충격
위급	물속 210초 · 충격 후 20초 무동작 · SOS

해녀바당 · 물류 에이전트 AI

해녀의 소득

해녀 사진 · 음성으로 판매 글 완성

사진 올리기 음성으로 말하기 ▶ AI가 분석 ▶ 자동 등록

AI가 해산물의 **가격 · 무게 · 홍보 글**을 작성해 올려 줍니다. 가격은 aT 실제 시세와 등급·신선도로 추천합니다.

손님 예약하면 AI가 먼저 알림

원하는 해산물 예약 ▶ 해녀가 등록 ▶ 메시지 + 공지

예약한 해산물이 올라오면 에이전트 AI가 **메시지를 보내 알려 주고 공지**가 뜹니다.

작동 방식 · 알고리즘

앱에 들어간 기준값 · 설정에서 바꿀 수 있음

A. 물속 판단 · 경보 단계 1초마다 · 가장 높은 단계 적용

해녀 기기가 **1초마다** 온도·맥박·충격·무동작·SOS를 무선 송신 → 물속은 전파가 막혀 **4초 넘게 끊기면 입수**, 다시 잡히면 복귀 (끊긴 시간 = 잠수 시간)

- **주의** 물속 90초 · 30초도 안 쉬고 재입수 · 45초 무동작 · 맥박 50 미만/150 초과 · 착용부 15°C 미만
- **위험** 물속 150초 · 충격 · 맥박 40 미만/165 초과 · 착용부 12°C 이하
- **위급** 물속 210초 · 충격 후 20초 무동작 · SOS

B. 위급 대응 · 30초 확인

- **물 위** 해녀 기기에 **"괜찮으세요?"** 소리·불빛 → 30초 안에 버튼을 누르면 취소, 응답이 없으면 122·119 신고
- **물속** 본인에겐 전파가 안 닿아 **주변 해녀 기기에 도움 신호** → 30초 안에 올라오면 자동 해제, 아니면 신고
- **SOS** 확인 절차 없이 바로 신고

시간 판단은 규칙이 맡아 AI가 느려도 신고가 늦지 않음 · 시연은 모의 신고

C. AI 에이전트 · 관찰 → 판단 → 행동

관찰 앱을 열면 스스로 실측 수온·해상예보·해녀 상태를 조회해 오늘 물질 브리핑

판단 한 번 물질 시간: 수온 12°C 미만 쉼 · 15°C 미만 40분 · 20°C 이하 60분 · 28°C 이하 90분 · 그 위 60분 / 파고 2.5m 이상 주의 · 3m 이상 비추천

행동 단계가 오르면 먼저 알림, 자율 모드에서 위험 단계·물질 시간 초과면 직접 **"쉬러 나오세요"** 신호

D. 해녀바당 · 사진 판별 · 가격 · 예약

사진 → Gemini가 품목·품종·개수·무게·등급·신선도 판별, 홍보 글 초안 작성

추천 가격(kg) = 기준가 × 등급 × 신선도 × 지역 계수
기준가 = aT 도매가 × 1.15 또는 소매가 × 0.9 · 등급 특 1.2 / 상 1.0 / 중 0.85 · 신선도 최상 1.05 / 좋음 1.0 / 보통 0.95

예약 손님 글에서 품목 인식 → 그 해산물이 올라오면 예약 손님에게 **30분 먼저** 공개 (14일 유지)